RAPPORT DE STAGE

Oriane Bessa
BTS SIO SLAM
Maître de stage : Gracia Kumbu Voka
Période du stage : Mai 2026-juin 2026

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation du tuteur de stage
3. Présentation du stage
4. Contexte et origine du projet
5. Analyse de l'existant
6. Objectifs du projet
7. Expression des besoins
8. Spécifications fonctionnelles
9. Spécifications non fonctionnelles
10. Données manipulées
11. Technologies et outils utilisés
12. Conception de l'application
13. Développement de l'application
14. Fonctionnalité de gestion des apprenants
15. Gestion des feuilles de présence
16. Gestion des évaluations et certifications
17. Gestion des relances par e-mail et SMS
18. Difficultés rencontrées et solutions apportées
19. Compétences acquises
20. Certification,Evaluation
21. Conclusion
22. Capture

---

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, j'ai réalisé un stage.

L'objectif de ce stage était de découvrir davantage le fonctionnement d'une organisation professionnelle et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation.

Le premier jour de stage, mon maître de stage m'a tout d'abord dit ce qu'il faisait dans son entreprise et ce que je vais devoir faire pendant ce stage ,

Après cela j'ai fait une évaluation sur Tosa avec plusieurs question qui porte sur python, cela m'a permis d'évaluer mon niveau, J'ai dû lire des cours et à la fin de chaque cours j'ai eu des mini évaluation de 5 questions .

J'ai utilisé zapier qui est un outil en ligne qui permet de connecter différentes applications entre elles pour automatiser des tâches répétitives sans savoir coder,et cet outil m'a permis de programmer un mail pour chaque mardi à une heure précise.

Une spec fonctionnelle a été faite pour l'organisation et la gestion du projet que je dois faire, une spec fonctionnelle est ce qui va montrer chaque point que nous devons faire et combien de temps le projet peut durer.

Le projet qui m'a été confié consiste donc à concevoir une application permettant de centraliser les informations des apprenants et d'automatiser une partie de leur traitement.

L'application doit notamment permettre de récupérer les informations des nouveaux inscrits et de les organiser dans différents fichiers ou espaces correspondant aux besoins du centre de formation.

Trois catégories principales ont été définies :

- la feuille de présence ;
- les informations liées à la certification et à l'évaluation ;
- les informations nécessaires aux relances par e-mail et SMS.

Le projet doit également pouvoir se connecter n’importe ou peut importe l’environnement .

2. Présentation du tuteur

Gracia Kumbu Voka est un entrepreneur en freelance qui est consultant IT et travail avec lacost en les aidant dans leur projet , ce projet dure 6 mois.Dans ce projet il est chef et c’est lui qui guide et organise les équipe, toute les semaine un compte rendu doit être rendu.

Et ensuite il a une formation sur l’informatique et c’est sur cette formation où j'ai dû créé une application qui va donc centraliser et

trier toutes les informations des apprenants, mettre les présent et absent, et toutes les informations liées à la formation.

la formation

La structure accueille différentes personnes souhaitant développer leurs compétences et leur donner a la fin de la formation une certification.

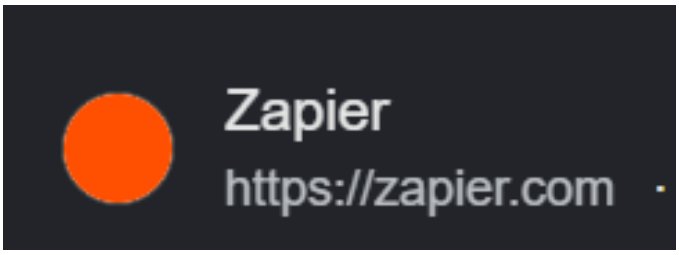
Son fonctionnement nécessite donc une organisation importante concernant les inscriptions, le suivi des formations, les évaluations et la communication avec les apprenants.

3. Présentation du stage

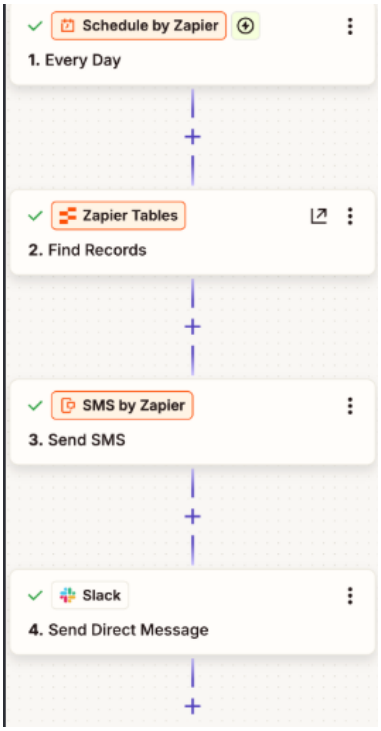
Objectifs du stage

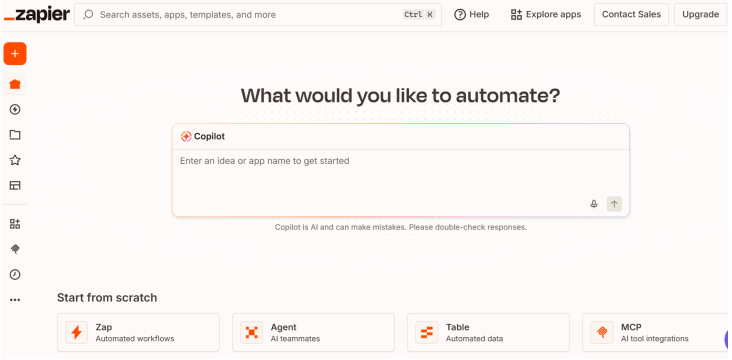
Ce stage avait plusieurs objectifs.

Le premier objectif était de programmer un mail sur Zapier dans

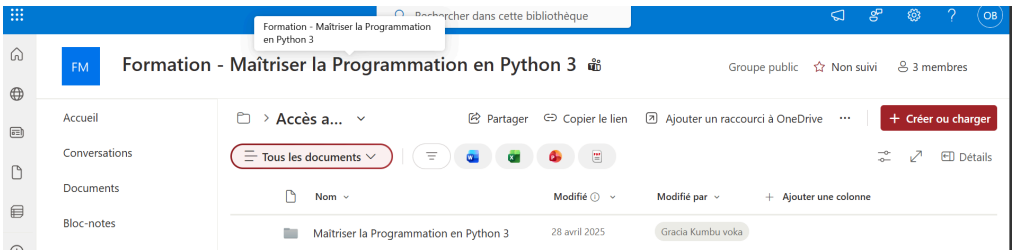


lequel je devais envoyer le mail tous les mardi à 10 heures.





Le deuxième objectif était de lire un pdf sur des cours de python pour pouvoir les connaissances informatiques acquises pendant



ma formation .Le stage devait me permettre de participer à un projet concret répondant à un besoin de l'entreprise



4. Contexte et origine du projet

Lorsqu'un nouvel apprenant s'inscrit à une formation, plusieurs informations doivent être récupérées et utilisées par le centre.

Ces informations peuvent ensuite être nécessaires pour différents traitements.

Par exemple, les informations de l' apprenant peuvent être nécessaires pour établir une feuille de présence. D'autres informations peuvent être utilisées pour le suivi d'une évaluation ou encore pour contacter l'apprenant.

Le problème rencontré est que ces différentes utilisations peuvent entraîner une multiplication des fichiers et des manipulations.

Le projet consiste donc à créer une application capable de centraliser les informations.

Le principe général peut être représenté de la manière suivante :

Données des apprenants → Application → Traitement → Fichiers de destination

Les données sont d'abord récupérées puis intégrées dans l'application. Elles sont ensuite organisées afin de répondre aux différents besoins du centre.

5. Analyse de l'existant

Avant de développer une nouvelle solution, il est nécessaire d'étudier le fonctionnement existant.

Dans le cadre du projet, une partie des informations provient d'outils utilisés par le centre de formation, notamment TOSA.

L'objectif est de récupérer les informations nécessaires concernant les apprenants et de pouvoir les réutiliser dans l'application.

Le traitement manuel de ces informations peut présenter plusieurs limites.

Difficultés

Parmi les difficultés pouvant être rencontrées :

- erreur lors de la copie des informations ;
- risque d'oubli d'une information ;
- difficulté à maintenir les données à jour ;
- temps nécessaire pour effectuer les relances ;
- difficulté à centraliser les informations ;
- risque de doublons.

6. Objectifs du projet

Objectif principal

L'objectif principal est de développer une application fonctionnelle permettant à un administrateur de gérer les informations des apprenants depuis une interface accessible en ligne.

L'application doit permettre de centraliser les données et de faciliter leur traitement.

Plusieurs objectifs :

- permettre à l'administrateur de se connecter ;
- enregistrer les informations des apprenants ;
- rechercher un apprenant ;
- modifier ses informations ;
- supprimer une information lorsque cela est nécessaire ;
- organiser les données ;
- générer les informations nécessaires à la feuille de présence ;
- gérer les informations liées aux évaluations ;
- préparer les informations nécessaires aux relances ;
- permettre l'accès à l'application depuis Internet ;
- protéger les données personnelles.

7. Expression des besoins

Besoins fonctionnels

L'application doit répondre aux besoins suivants.

Fonctionnalité	Description
Authentification	Permettre à l'administrateur de se connecter
Gestion des apprenants	Ajouter, consulter, modifier et supprimer des informations
Recherche	Retrouver rapidement un apprenant
Tri des données	Organiser les informations selon leur utilisation
Présence	Préparer les informations nécessaires aux feuilles de présence
Évaluation	Organiser les données relatives aux évaluations
Relances	Préparer les informations nécessaires aux contacts
Export	Permettre la récupération des données dans des fichiers
Sécurité	Limiter l'accès aux informations
Accessibilité	Permettre l'accès à distance via Internet

8. Spécifications fonctionnelles

Gestion des apprenants

L'application doit permettre de gérer les informations des apprenants.

Chaque apprenant possède plusieurs informations.

Selon les besoins du centre, ces informations peuvent notamment être :

- nom ;
- prénom ;
- adresse e-mail ;
- numéro de téléphone ;
- formation ;
- date d'inscription ;
- statut ;
- présence ;
- informations relatives à l'évaluation.

Modification des informations

L'administrateur doit pouvoir modifier une information lorsqu'une erreur est détectée ou lorsqu'une donnée doit être actualisée.

Par exemple, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone peut être modifié.

Suppression

Une fonctionnalité de suppression peut être prévue afin de retirer une donnée lorsque cela est nécessaire.

La suppression devra cependant être encadrée afin d'éviter une suppression accidentelle.

Une confirmation avant suppression peut donc être mise en place.

9. Spécifications non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles concernent principalement la sécurité, les performances, l'accessibilité et la protection des données.

Sécurité

L'application doit être protégée par un système d'authentification.

Seul un administrateur autorisé doit pouvoir accéder aux informations sensibles.

Une page de connexion doit donc être présente.

Protection des données personnelles

Le projet manipule des données personnelles.

La protection des données constitue donc un élément important de la conception.

Il est notamment nécessaire de limiter l'accès aux informations aux personnes autorisées.

Accessibilité

L'application doit être accessible depuis Internet.

L'objectif est que l'administrateur puisse se connecter à l'application depuis différents endroits, sous réserve d'une connexion Internet et des droits d'accès nécessaires.

10. Données manipulées

Les informations des apprenants sont au cœur du projet.

Dans la première version du projet, les données peuvent être importées depuis un fichier CSV.

Le format CSV présente l'avantage d'être simple à manipuler et compatible avec des logiciels tableurs.

Un fichier CSV peut être ouvert avec un logiciel comme Excel ou LibreOffice Calc.

Exemple de structure :

Nom	Prénom	E-mail	Téléphone	Formation	Présence
Exemple	Exemple	exemple@mail.fr	06 XX XX XX XX	Formation A	Présent

11. Technologies et outils utilisés

Plusieurs technologies ont été envisagées ou utilisées pour réaliser le projet.

Python

Python est utilisé comme langage de programmation principal.

Il permet notamment de développer les différents traitements nécessaires au fonctionnement de l'application.

Chatgpt

IA qui m’a beaucoup aidé dans mes difficultés et ma expliquer ce que je ne comprenais pas ou réussissait pas quand mon tuteur était occupé

Git

Git est utilisé pour assurer le suivi des modifications du code.

L'utilisation d'un système de gestion de versions permet notamment de :

- conserver l'historique du projet ;
- revenir à une ancienne version ;
- suivre les modifications ;
- faciliter l'organisation du développement.

Visual studio code

12. Conception de l'application

L'application peut être divisée en plusieurs parties :

1. authentification ;
2. tableau de bord ;
3. gestion des apprenants ;
4. gestion des données ;
5. génération/export ;
6. gestion des relances.

Cette organisation permet de séparer les différentes fonctionnalités.

13. Développement de l'application

Le développement a été réalisé progressivement.

Une première étape consiste à mettre en place l'environnement de développement.

Ensuite, les différentes fonctionnalités sont développées une par une.

Une méthode progressive permet de tester chaque fonctionnalité avant de passer à la suivante.

Le développement peut être organisé selon les étapes suivantes :

1. création du projet ;

2. création de l'interface ;
3. création du système d'authentification ;
4. création de la base de données ;
5. création de la gestion des apprenants ;
6. création des fonctions de recherche ;
7. création des fonctions de modification et suppression ;
8. traitement des fichiers ;
9. gestion des exports ;
10. préparation des fonctionnalités de relance ;
11. tests ;
12. déploiement.

14. Fonctionnalité de gestion des apprenants

La gestion des apprenants constitue une partie importante de l'application.

L'administrateur doit pouvoir consulter les informations enregistrées.

Une page dédiée peut présenter les apprenants sous forme de tableau.

Exemple :

Nom	Prénom	Formation	E-mail	Téléphone	Statut
Exemple	Exemple	Formation À	exemple@mail.fr	06...	Actif

Cette présentation permet d'avoir une vision rapide des informations.

15. Gestion des feuilles de présence

La présence des apprenants représente une donnée importante dans le suivi d'une formation.

L'application doit permettre de récupérer les informations nécessaires afin de préparer une feuille de présence.

Les informations peuvent notamment comprendre :

- identité de l'apprenant ;
- formation ;
- date ;
- statut de présence.

Le traitement automatisé permet de réduire les manipulations manuelles.

L'objectif est de pouvoir générer ou exporter les informations nécessaires à la feuille de présence.

16. Gestion des évaluations et certifications

Le projet prévoit également une partie consacrée aux évaluations et aux certifications.

Les informations récupérées à partir des évaluations doivent pouvoir être associées aux apprenants concernés.

L'application peut ainsi faciliter la préparation du suivi des certifications.

Les données peuvent notamment permettre d'identifier :

- les apprenants ayant participé à une évaluation ;
- les personnes présentes ou absentes ;
- les informations nécessaires à la certification ;

- les éléments à transmettre ou à conserver.

17. Gestion des relances par e-mail et SMS

Une autre fonctionnalité importante du projet concerne les relances.

Lorsqu'un apprenant doit être contacté, ses coordonnées doivent être facilement accessibles.

L'application doit donc préparer les informations nécessaires aux relances.

L'objectif est de faciliter les communications avec les apprenants et de réduire le temps consacré à la recherche des coordonnées.

Le système pourrait notamment permettre d'identifier :

- les personnes à contacter ;
- leur adresse e-mail ;
- leur numéro de téléphone ;
- le motif de la relance ;
- le statut de la relance.

18. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation d'un projet informatique peut entraîner plusieurs difficultés.

Compréhension du besoin

Une première difficulté peut être de transformer une demande générale en fonctionnalités précises.

Pour résoudre cette difficulté, il est nécessaire de décomposer le projet en plusieurs fonctionnalités.

Manipulation des données

Le traitement de nombreuses informations nécessite de faire attention à la structure des données.

Une erreur dans une colonne ou dans le format d'une donnée peut entraîner des problèmes lors de l'importation.

J'ai donc dû réfléchir à une organisation cohérente des données.

Base de données

La mise en place d'une base de données demande également de comprendre les relations entre les différentes informations.

Il faut notamment déterminer quelles informations doivent être conservées et comment elles doivent être liées.

Déploiement

Le passage d'une application développée localement à une application accessible sur Internet constitue une étape différente du développement.Il faut notamment prendre en compte les paramètres du serveur, les variables d'environnement et la connexion avec la base de données.

Sécurité

La gestion des données personnelles demande également une attention particulière.

Il ne suffit pas de faire fonctionner l'application : il faut également réfléchir à la manière dont les données sont protégées.

19 Compétences acquises

Ce stage m'a permis de développer plusieurs compétences.

Compétences:

- Python ;
- développement web ;
- gestion des bases de données ;
- manipulation de fichiers CSV ;
- Git ;
- déploiement d'une application ;
- gestion des utilisateurs ;
- authentification ;
- sécurité informatique ;
- traitement des données.

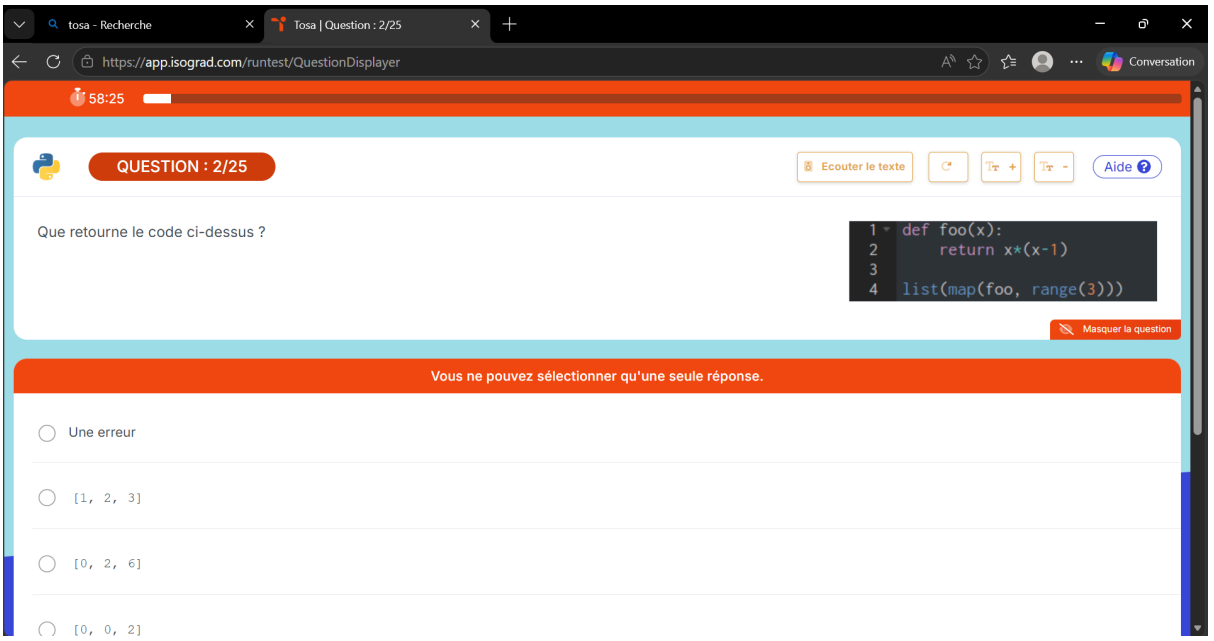
Compétences professionnelles

Le stage m'a également permis de développer des compétences professionnelles.

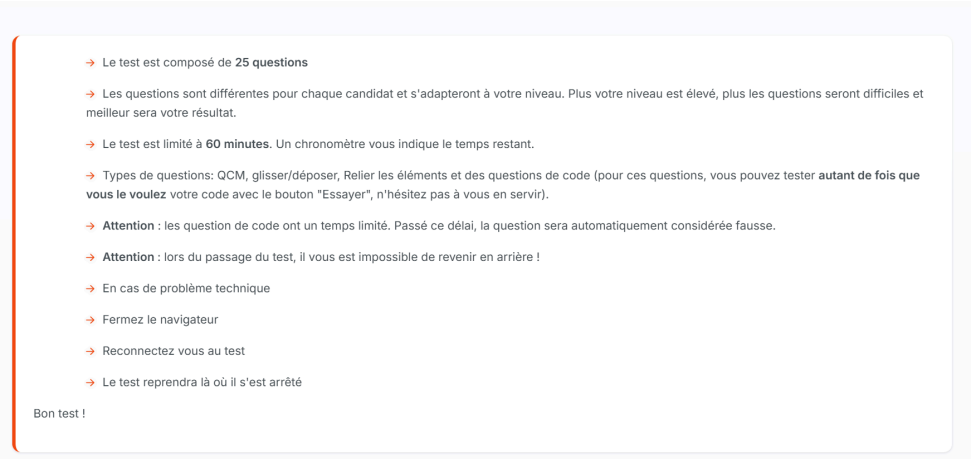
J'ai appris à :

- analyser une demande ;
- identifier les besoins d'un utilisateur ;
- organiser mon travail ;
- rechercher des solutions ;
- tester mon travail ;
- corriger les erreurs ;
- documenter un projet ;
- communiquer avec un professionnel ;
- respecter des contraintes.

20. Certification , Evaluation







21. Conclusion

Pour conclure, ce stage m'a permis de participer à un projet informatique concret répondant à un besoin identifié au sein d'un centre de formation.

La mission consistait à concevoir une application permettant de centraliser les informations des apprenants et de faciliter leur traitement.

Le projet répond notamment à trois besoins principaux : la gestion des informations liées à la présence, le suivi des évaluations et la préparation des relances auprès des apprenants.

La réalisation de ce projet m'a permis de mobiliser différentes compétences techniques, notamment en Python, développement web, gestion des données, bases de données et déploiement.

J'ai également pu comprendre l’importance de bien s’organiser et de bien comprendre ce que l’on fait pour être plus excellent.Ce stage m'a donc donné une expérience professionnelle importante dans mon parcours. Il m'a permis de mieux comprendre les réalités du développement informatique et de développer mon autonomie face à un projet concret mais je dois continuer de travailler et apprendre pour ne plus garder ces difficultés.

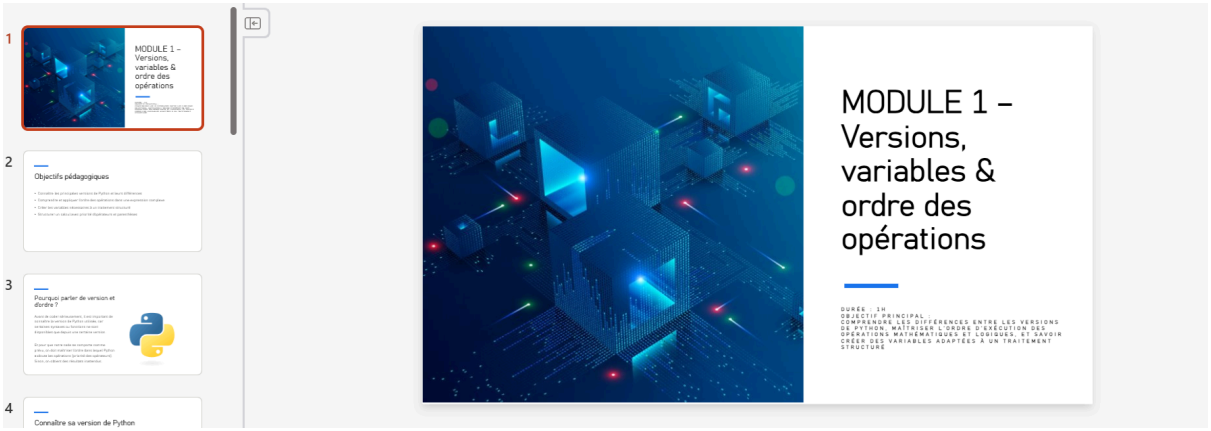
22.Capture

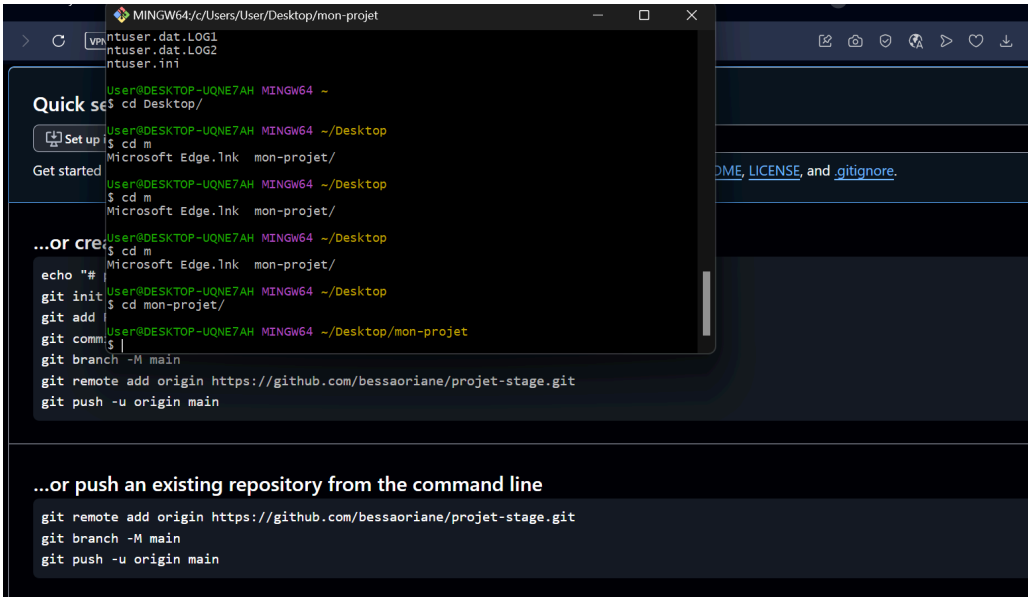
QCM

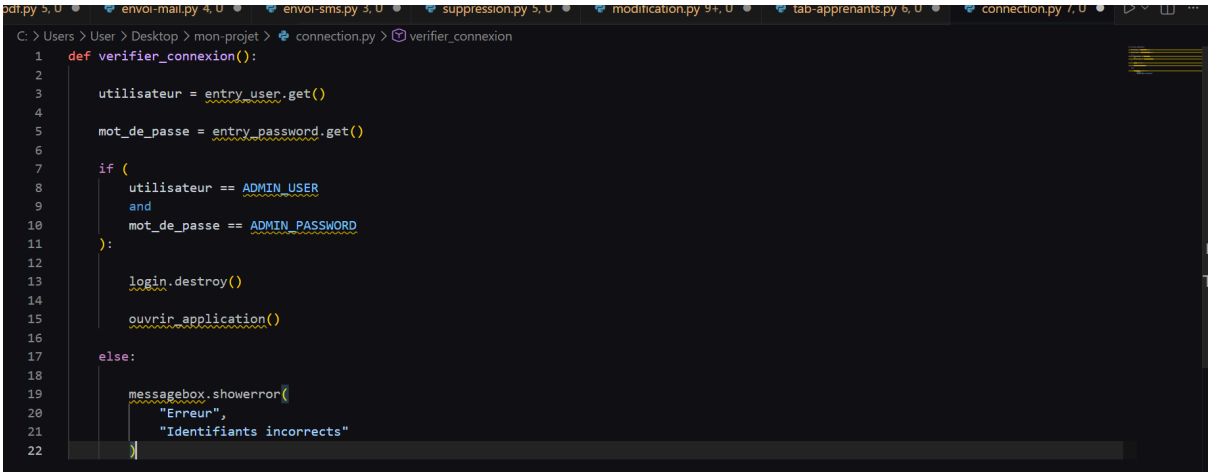
Merci de répondre aux questions

https://forms.office.com/e/m8chy0d7e6




1
MODULE 1 - Versions, variables & ordre des opérations
2
Objectifs pédagogiques
3
Pourquoi parler de version et d'ordre ?
4
Connaître sa version de Python
MODULE 1 – Versions, variables & ordre des opérations
DURÉE : 1H
OBJECTIF PRINCIPAL :
COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VERSIONS DE PYTHON, MAÎTRISER L'ORDRE D'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES, ET SAVOIR CRÉER DES VARIABLES ADAPTÉES À UN TRAITEMENT STRUCTURÉ


MINGW64:/c/Users/User/Desktop/mon-projet
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~
$ cd Desktop/
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~/Desktop
$ cd m
Microsoft Edge.lnk mon-projet/
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~/Desktop
$ cd m
Microsoft Edge.lnk mon-projet/
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~/Desktop
$ cd m
Microsoft Edge.lnk mon-projet/
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~/Desktop
$ cd mon-projet/
User@DESKTOP-UQNE7AH MINGW64 ~/Desktop/mon-projet
$
Quick se
Set up
Get started
ME, LICENSE, and .gitignore.
...or cre
echo "#
git init
git add
git comm
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/bessaoriane/projet-stage.git
git push -u origin main
...or push an existing repository from the command line
git remote add origin https://github.com/bessaoriane/projet-stage.git
git branch -M main
git push -u origin main


C: > Users > User > Desktop > mon-projet > connection.py > verifier_connexion
def verifier_connexion():
utilisateur = entry_user.get()
mot_de_passe = entry_password.get()
if (
utilisateur == ADMIN_USER
and
mot_de_passe == ADMIN_PASSWORD
):
login.destroy()
ouvrir_application()
else:
messagebox.showerror(
"Erreur",
"Identifiants incorrects"
)